



Wayland is the modern standard display server protocol for Linux, designed to replace the legacy X11 protocol by offering better security, smoother performance, and native multi-monitor support. While X11 (originally released in 1987) remains highly compatible with decades-old software, major desktop environments like [GNOME](#) and [KDE Plasma](#) have shifted to **Wayland** as their default choice.

The main difference between the two lies in how they handle communication between your applications, the system compositor, and the computer hardware. DEV Community +1

Feature	X11 (Xorg)	Wayland
Architecture	Centralized client-server model	Streamlined compositor model
Data Flow	App → X Server → Compositor → Hardware	App → Compositor → Hardware
Security	Low (Any app can log keys or scrape screens)	High (Apps are isolated from each other)
Multi-Monitor	Global scaling only, prone to screen tearing	Independent DPI scaling and refresh rates



AI Mode All Images Videos News More ▾



playback.

- **GPU Efficiency:** Applications on Wayland render directly to their own buffers. This bypasses the extra processing steps required by X11.
- **Modern Display Tech:** Wayland natively supports High Dynamic Range (HDR) colors and modern graphics APIs like Vulkan. DEV Community +3

2. Security Model

- **Application Isolation:** Under Wayland, an application cannot spy on or capture input from another application window.
- **No Trivial Keylogging:** X11 allows any running program to read global inputs. This means a malicious background app can easily log your keystrokes. Wayland limits input routing strictly to the active window. YouTube · Michael Horn +1

3. Pain Points and Compatibility

- **Screen Sharing & Recording:** Because Wayland isolates applications, tools like OBS Studio or browser-based Discord screen sharing require dedicated security portals via [PipeWire](#).
- **Legacy Apps:** Apps that do not natively support Wayland run through **XWayland**, a built-in compatibility layer. While XWayland works exceptionally well for gaming and older software, it adds minor overhead. Medium · Can Artuc +1
- **NVIDIA Drivers:** Historically, NVIDIA's proprietary drivers struggled with Wayland. Recent driver releases introducing Explicit Sync have vastly improved stability. DEV Community +2

To see a breakdown of how Wayland changes the way windows are updated asynchronously to reduce system overhead and latency, watch this explanation:



AI Mode All Images Videos News More ▾



security, or play modern Linux games.  DEV Community +2

- Stay on **X11** if your workflow depends heavily on legacy window automation tools, specialized remote desktop software, or older hardware setups.  DEV Community +1

I can help you determine the best option for your setup if you let me know:

- Which **Linux distribution** and **desktop environment** you use
- Your system's **graphics card** (Intel, AMD, or NVIDIA)
- Any **specific applications** (like screen recorders or custom automation tools) you rely on daily



AI Mode All Images Videos News More ▾



Por que o XFCE 4.18 usa apenas X11?

Diferente de ambientes como GNOME e KDE Plasma, que já adotaram o Wayland por padrão, o projeto XFCE é conhecido por seu desenvolvimento focado em estabilidade.

- **Dependência do GTK3:** O XFCE 4.18 é construído sobre o kit de ferramentas GTK3, que possui suporte nativo ao X11.
- **Componentes Principais:** Ferramentas essenciais como o gerenciador de janelas (`xfwm4`) e o painel (`xfce4-panel`) foram desenhadas especificamente para interagir com as APIs do X11 nesta versão.

O Cenário Atual: A transição no XFCE 4.20

O suporte ao Wayland começou a ser introduzido na versão seguinte:

- **XFCE 4.20 (Lançado em dezembro de 2024):** Esta versão trouxe o suporte **preliminar e experimental** ao Wayland. A maioria das aplicações principais (como o gerenciador de arquivos Thunar e o terminal) foi portada, mas o ambiente ainda mantém compatibilidade total com o X11.
- **O Futuro:** O plano dos desenvolvedores é tornar o Wayland o padrão apenas em versões futuras (como o planejado XFCE 4.22), mas o suporte ao X11 não deve ser abandonado completamente tão cedo.

Como garantir que você está usando apenas X11 no XFCE?

Se você está em uma distribuição que já possui o XFCE 4.20 ou mais recente, você ainda pode forçar o uso exclusivo do X11 de forma simples:



AI Mode All Images Videos News More ▾



```
echo $XDG_SESSION_TYPE
```

Use code with caution.



Se o retorno for **x11**, você está utilizando o servidor gráfico clássico.

Se você quiser otimizar seu sistema, me avise:

- Qual **distribuição Linux** (ex: Debian, Xubuntu, Arch) você está utilizando?
- Você está enfrentando algum **problema de desempenho ou compatibilidade** que te faz preferir o X11?



ultimo xfce?

A versão estável mais recente do ambiente gráfico é o **XFCE**

4.20. Xfce Desktop +1

Os principais detalhes desta versão incluem:

- **Foco no Wayland:** A grande novidade do XFCE 4.20 é a introdução do suporte **experimental ao Wayland**. Quase todos os aplicativos e componentes principais foram atualizados para rodar no novo servidor gráfico, embora o suporte completo e definitivo ainda esteja sendo refinado (através do desenvolvimento do compositor

xfwl4). Xfce Desktop +2

- **Preservação do X11:** Ele continua oferecendo suporte completo e nativo



AI Mode All Images Videos News More ▾



repositórios.  Xfce Desktop +1

- **Distribuições LTS (como Linux Mint):** Sistemas baseados em bases fixas mais antigas (como o Linux Mint 22.x) ainda mantém o XFCE 4.18 por padrão para garantir a estabilidade do sistema ao longo do ciclo da distribuição. [↗](#)

Quer saber **como verificar** qual versão está rodando no seu sistema atual ou precisa de ajuda para **atualizar**?



XFce mais light para usar com aplicativos da nova geração?



AI Mode All Images Videos News More ▾



Aqui está o guia definitivo para ter o XFCE mais leve possível para essa finalidade:

1. Desative o Compositor de Janelas (X11)

Se você estiver utilizando o **XFCE 4.18 ou 4.20 no modo X11**, o próprio gerenciador de janelas (`xfwm4`) consome recursos extras para desenhar sombras e transparências.

- Vá em **Configurações** → **Ajustes do Gerenciador de Janelas** → Aba **Compositor**.
- Desmarque a opção "**Habilitar composição de exibição**".
- *Resultado:* Isso economiza uso de GPU e memória RAM, deixando a resposta da interface instantânea.

2. Substitua o XFCE por distribuições ultra-minimalistas

Em vez de instalar o XFCE cheio de utilitários pesados que vêm por padrão em distros como o Xubuntu, instale distribuições que entregam o XFCE em sua forma mais pura e limpa:

- **Debian (Netinstall) + XFCE:** Instale o Debian sem ambiente gráfico e adicione manualmente apenas o pacote `xfce4` (sem os "goodies" ou extras). É uma das bases estáveis mais leves do mundo.
- **Arch Linux + XFCE:** Para quem quer o XFCE 4.20 mais atualizado sem nenhum aplicativo pré-instalado de fábrica. Você instala apenas o essencial.
- **MX Linux (Versão Fluxbox/XFCE):** Excelente para computadores antigos, pois possui ferramentas de otimização de memória nativas.

3. Evite os "XFCE Goodies" e Apps Duplicados



AI Mode All Images Videos News More ▾



4. Dica de Ouro para Apps Modernos: Cuidado com o formato de empacotamento

Os aplicativos da nova geração costumam vir em Flatpak ou Snap.

- Se o seu foco é **desempenho e leveza**, evite ao máximo o formato **Snap**, pois ele ativa daemons em segundo plano (`snapt`) que consomem muita memória e deixam a inicialização dos aplicativos lenta.
- Prefira sempre os formatos nativos da sua distro (`.deb` , `.rpm` ou repositórios Arch). Se não houver opção, utilize **Flatpak**, que gerencia melhor o compartilhamento de memória em segundo plano do que o Snap.

Para que eu possa te dar as configurações ou comandos exatos, me diga:

- Qual é a **quantidade de memória RAM** e o **processador** do seu computador?
- Quais **aplicativos específicos da nova geração** você mais precisa rodar?



qual o tamanho da instalação mínima do xfce 4.18 + x11?

Uma instalação verdadeiramente mínima do **XFCE 4.18 combinado exclusivamente com o servidor gráfico X11** ocupa cerca de **2,0 GB a 2,5 GB de espaço em disco no total** (incluindo o sistema operacional base, como o [Debian Linux](#)). Reddit · r/debian



AI Mode All Images Videos News More ▾



rede ("Netinstall"). O armazenamento é distribuído de forma aproximada:

1. **Sistema Base (Sem interface):** ~650 MB a 800 MB (Kernel, Bash, Systemd, ferramentas de rede e gerenciador de pacotes).
 2. **Servidor Gráfico X11 Básico:** ~100 MB (Pacote `xorg-server`, drivers de vídeo essenciais e `xinit`).
 3. **Core do XFCE 4.18:** ~150 MB (Apenas os pacotes `xfwm4`, `xfce4-panel`, `xfce4-session`, `xfdesktop4`, `xfconf` e o gerenciador de arquivos `thunar`).
 4. **Dependências do Toolkit (GTK3):** ~300 MB a 500 MB (Bibliotecas compartilhadas necessárias para renderizar os botões e janelas). Arch Linux Forums +1
- **Consumo de Memória RAM em repouso:** Entre **250 MB e 350 MB** ao iniciar o sistema. YouTube · Prof. Juliano ... +1

Como fazer essa instalação no Debian/Ubuntu?

Para evitar que o sistema instale pacotes recomendados automaticamente (como navegadores pesados, suítes de escritório ou os pacotes redundantes "xfce4-goodies"), o comando de instalação deve ignorar recomendações: Reddit · r/debian +1

bash

```
sudo apt install --no-install-recommends xserver-xorg-core xinit
```

Use code with caution.



AI Mode All Images Videos News More ▾



Se você deseja avançar, posso fornecer o passo a passo dos **comandos de limpeza pós-instalação** para remover caches temporários do instalador ou indicar os comandos específicos caso você prefira usar uma base **Arch Linux**. [↗](#)



roda qt6 nesse ai?

Sim, roda perfeitamente. O Xfce 4.18 sobre o X11 consegue executar



AI Mode All Images Videos News More ▾



pacotes vai baixar as bibliotecas base do Qt6 como dependência.

- **O custo extra:** Isso vai adicionar cerca de **100 MB a 250 MB** de espaço em disco no primeiro app Qt6 instalado.
- **Depois disso:** Os próximos aplicativos Qt6 que você instalar vão compartilhar essas mesmas bibliotecas, não ocupando espaço extra no sistema base.

2. O visual dos aplicativos (Integração Estética)

Por padrão, um aplicativo Qt6 rodando dentro do ambiente GTK do XFCE pode ficar com uma aparência antiga ou desalinhada com o tema escuro/claro do seu sistema.

Para resolver isso e fazer os apps Qt6 adotarem o mesmo tema visual do XFCE automaticamente, você só precisa instalar um pequeno motor de temas. No Debian/Ubuntu, o comando é:

bash

```
sudo apt install qt6ct qgnomeplatform-qt6
```

Use code with caution.



Depois, basta adicionar a seguinte linha ao seu arquivo de configuração ambiental (como o `~/.profile` ou `~/.bashrc`) para forçar a integração:

bash

```
export QT_QPA_PLATFORMTHEME=qt6ct
```

Use code with caution.



AI Mode All Images Videos News More ▾



Qual é a suite de aplicativos do XFce?

A suite oficial do [Xfce](#) é baseada na filosofia UNIX de modularidade: em vez de um sistema pesado e de bloco único, ela é dividida em **componentes centrais** (que fazem a interface funcionar) e **aplicativos utilitários** (para o uso diário do usuário). Xfce Desktop

Eles são extremamente leves, desenvolvidos no kit de ferramentas GTK e integrados perfeitamente entre si. A suite divide-se nas seguintes categorias: Xfce Desktop

1. Componentes Centrais (O "Coração" do Ambiente)

Estes softwares rodam em segundo plano e moldam a interface gráfica que você enxerga: Xfce Desktop

- **thunar (Gerenciador de Arquivos):** Extremamente rápido e limpo. Conta com abas, busca integrada e um utilitário nativo para renomear arquivos em lote (*Bulk Renamer*). Xfce Desktop
- **xfwm4 (Gerenciador de Janelas):** Responsável por desenhar as bordas das janelas, gerenciar os botões de fechar/minimizar e organizar as áreas de trabalho virtuais. Xfce Desktop
- **xfce4-panel (Painel/Barra de Tarefas):** A barra do sistema onde ficam o menu de aplicativos, relógio, ícones de notificação e os lançadores rápidos. Xfce Desktop



AI Mode All Images Videos News More ▾



2. Aplicativos Utilitários Principais

São os programas focados em produtividade básica no dia a dia:  Xfce Desktop

- **mousepad (Editor de Texto):** Um bloco de notas incrivelmente leve. Possui suporte a abas e realce de sintaxe para programação, mantendo-se minimalista.
- **xfce4-terminal (Emulador de Terminal):** Suporta abas, transparência real e um modo suspenso (estilo *Quake*) que surge no topo da tela com um atalho.
- **ristretto (Visualizador de Imagens):** Um visualizador ultra-rápido para abrir fotos sem engasgar o hardware.
- **xfce4-taskmanager (Gerenciador de Tarefas):** Equivalente ao monitor do Windows, exibe de forma enxuta quais processos estão consumindo CPU e memória RAM.
- **xfce4-screenshooter (Captura de Tela):** Utilitário para tirar prints da tela inteira, de janelas específicas ou de uma região selecionada.
- **xfce4-appfinder (Localizador de Aplicativos):** Uma barra de busca rápida (geralmente aberta via Alt+F2) para digitar o nome de um comando ou app e abri-lo instantaneamente.  Fedora Linux +3

3. Aplicativos Extras (Xfce Goodies)

São ferramentas adicionais desenvolvidas pela comunidade do Xfce que você pode ou não instalar:  Xfce Desktop

- **catfish :** Um buscador avançado de arquivos no disco rígido.



AI Mode All Images Videos News More ▾



Por que essa suite é vantajosa.

Ao contrário do GNOME ou do KDE que trazem navegadores, reprodutores e suítes pesadas por padrão, o Xfce foca apenas no essencial para o sistema operar. Isso deixa o seu computador livre e limpo para você instalar os grandes aplicativos da nova geração que preferir.  YouTube · CodeInc

Gostaria de saber qual comando usar para instalar **apenas os utilitários mais essenciais** dessa lista e economizar espaço?



esse tamanho de 2,5 GB de espaço em disco no total
(incluindo o sistema operacional base) do xfce + x11, tem a ...



AI Mode All Images Videos News More ▾



Para incluir a suíte completa de utilitários principais sem estourar o limite de espaço, o cenário muda muito pouco. Veja a diferença:

O impacto de adicionar a suíte principal

Os utilitários principais do Xfce (`xfce4-terminal` , `mousepad` , `ristretto` , `xfce4-taskmanager` e `xfce4-screenshooter`) são extremamente otimizados e escritos em C.

- **Tamanho somado dos utilitários:** Cerca de **30 MB a 50 MB** adicionais no total.
- **Tamanho final estimado em disco:** Permanece na casa dos **2,5 GB a 2,6 GB**.

Ou seja, adicionar os programas utilitários do dia a dia do Xfce quase não afeta o armazenamento, pois eles compartilham as mesmas bibliotecas (GTK3) que os componentes centrais já utilizam.

O que NÃO está incluído nos 2,5 GB?

O tamanho vai subir significativamente apenas se você instalar os chamados "**Xfce Goodies**" ou pacotes tradicionais de distribuições completas, como:

- Um navegador web moderno (ex: Firefox ou Chromium adicionam sozinhos de **300 MB a 500 MB**).
- Drivers de firmware extras (como firmwares de Wi-Fi proprietários ou drivers de vídeo pesados da NVIDIA).
- Suítes de escritório (como o LibreOffice, que adiciona cerca de **600 MB a 800 MB**).

Como instalar o Xfce 4.18 + Componentes Centrais + Utilitários na medida certa?



AI Mode All Images Videos News More ▾



Use code with caution.



Com este comando, o seu sistema operacional base + servidor gráfico X11 + interface gráfica + utilitários vai ocupar exatamente cerca de **2,55 GB de espaço em disco**, mantendo o ambiente ultra-limpo e rápido para os seus aplicativos de nova geração.

Se quiser prosseguir, posso te mostrar como **remover os caches do instalador** após esse comando para recuperar cerca de 100 MB a 200 MB de arquivos baixados que ficam ocupando espaço à toa. Deseja ver esses comandos de limpeza?



X11 + XFce bem minimo qual tamanho?

Se você remover absolutamente tudo o que for opcional e instalar apenas o essencial para o sistema ligar e abrir a interface gráfica, o tamanho total em disco (incluindo uma base mínima como o Debian) cai para aproximadamente **1,4 GB a 1,6 GB**.

Para chegar a essa marca extrema, você precisa abrir mão até mesmo do gerenciador de login visual (LightDM) e de qualquer aplicativo utilitário (sem terminal gráfico pré-instalado, sem gerenciador de arquivos Thunar e sem editor de texto).

O espaço em disco fica distribuído da seguinte forma:

Divisão do Espaço (Instalação Ultra-Mínima)

1. Debian Base (Sem interface): 400 MB a 700 MB



[AI Mode](#) [All](#) [Images](#) [Videos](#) [News](#) [More ▾](#)

Como fazer essa instalação (O Comando Exato)

Para atingir esse tamanho no Debian ou Ubuntu, você precisa usar o gerenciador de pacotes com bloqueio total de recomendações e instalando apenas as peças estruturais:

bash

```
sudo apt install --no-install-recommends xserver-xorg-core xinit
```

Use code with caution.



Como essa versão inicializa?

Como essa instalação não possui o LightDM (a tela de login bonita), o sistema vai iniciar em modo texto (linha de comando).

1. Você faz o login com seu usuário e senha no terminal preto.
2. Digita o comando para iniciar o servidor gráfico manualmente:

bash

```
startx
```

Use code with caution.



3. O X11 vai abrir o XFCE exibindo apenas uma barra (painel) e uma área de trabalho vazia.

Economia Máxima de Pós-Instalação (Comandos de Limpeza)



AI Mode All Images Videos News More ▾



Use code with caution.



Essa configuração é o "esqueleto" mais leve possível para quem quer dedicar cada megabyte do disco rígido e da memória RAM exclusivamente para rodar aplicativos pesados de nova geração (como Flatpaks ou ambientes de desenvolvimento).

Se você for seguir esse caminho ultra-mínimo, você vai precisar de pelo menos um terminal para gerenciar o sistema de dentro da interface. Deseja que eu adicione o **emulador de terminal mais leve** a essa lista de comandos, ou quer saber como configurar o sistema para iniciar a interface **automaticamente sem precisar digitar `startx`** ?



o que é necessário para o instalador anaconda rodar dentro do XFce?

Para rodar o instalador do **Anaconda** (ou **Miniconda**) e utilizar a sua interface gráfica (**Anaconda Navigator**) dentro da instalação ultra-mínima do XFCE + X11 que montamos, o script básico do terminal não é suficiente. YouTube · Aleksandar Hab...

Como o instalador é um script em texto (`.sh`), a instalação em si roda em qualquer lugar. Contudo, a interface do Navigator e ferramentas como o Spyder são construídas em **Qt** e exigem bibliotecas gráficas e de fontes que a instalação ultra-mínima do X11 não traz por padrão. YouTube · Aleksandar H... +1

Aqui está o que você precisa adicionar obrigatoriamente ao seu sistema:



AI Mode All Images Videos News More ▾



Use code with caution.



2. Um Emulador de Terminal Gráfico

Como o instalador do Anaconda é iniciado via linha de comando (`bash Anaconda3-XXXX.sh`), você precisa de um terminal **dentro** da interface gráfica para dispará-lo e para usar o comando `conda` no dia a

dia.  www.anaconda.com +1

- O mais leve para o seu setup é o próprio terminal nativo do ambiente: `xfce4-terminal` (~15 MB).

3. Armazenamento em Disco Adicional

O instalador básico do Anaconda é massivo devido ao grande volume de pacotes de Data Science pré-instalados.  [Anaconda Forum](#) +1

- **Espaço necessário:** Ele vai exigir pelo menos **5 GB a 7 GB livres** em disco após a extração completa.
- *Dica de Ouro:* Se o seu foco total for economia extrema de espaço, instale o **Miniconda** (que ocupa apenas ~400 MB) e depois instale manualmente apenas as bibliotecas que você for usar (como pandas, numpy, etc.) via terminal.  [Anaconda Forum](#) +3

Passo a Passo para Instalar e Rodar no XFCE Mínimo

1. Entre na interface gráfica (digitando `startx` se não tiver gerenciador de login).
2. Abra o terminal do XFCE e navegue até a pasta onde baixou o instalador:



AI Mode All Images Videos News More ▾



```
chmod +x Anaconda3-*.sh  
./Anaconda3-*.sh
```

Use code with caution.



4. Siga as instruções na tela (pressione Enter para ler os termos e digite **yes** para aceitar).
5. **Atenção:** Quando o instalador perguntar se deseja inicializar o Anaconda rodando `conda init`, digite **yes**. Isso configura as variáveis de ambiente necessárias.
6. Feche o terminal e abra um novo para atualizar as configurações. YouTube · Aleksandar H... +2

Para abrir a interface gráfica do gerenciador do Anaconda dentro do seu XFCE, basta digitar no terminal: YouTube · Aleksandar H... +1

bash`anaconda-navigator`

Use code with caution.



Você prefere que eu te mostre como criar um **atalho na Área de Trabalho (ícone clicável)** para o Anaconda Navigator? Assim você não precisará abrir o terminal toda vez que quiser usar a interface gráfica dele. [🔗](#)



AI Mode All Images Videos News More ▾



+

🎤

